



SELEÇÃO PÚBLICA

SIMPLIFICADA

Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco

SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Técnico de Suporte em Informática

LEIA COM ATENÇÃO

2009

- 01** Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** Preencha os dados pessoais.
- 03** Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 40 (quarenta) questões, sendo 20 (vinte) questões de conhecimentos gerais e 20 (vinte) questões de conhecimentos específicos.
- 04** Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
- 05** Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
- 07** Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta ou azul e faça as marcas de acordo com o modelo (■).

A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.

- 08** Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas, pois isso poderá prejudicá-lo.
- 10** Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes, distribuídos entre as demais.
- 11** Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre os conteúdos das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.
- 12** Não será permitido o uso de telefones celulares, bips, pagers, palm tops ou aparelhos semelhantes de comunicação e agendas eletrônicas, pelos candidatos, durante a realização das provas

Duração desta prova: 5 horas (incluído o tempo da prova de redação)

Nome _____

Identidade _____

Órgão Exp.: _____

Assinatura _____

COMISSÃO DE PROCESSOS
SELETIVOS E TREINAMENTOS
Fone: (81) 3412-0800
Fax: (81) 3412-0808



Prova de Redação (Técnico de Suporte em Informática)

Diante das reclamações feitas pelos usuários, elabore um ofício ao Diretor da FACEPE no qual você proponha uma solução para a melhora no atendimento do setor de informática da Instituição.

Atenção à finalidade indicada: Adequação e clareza da linguagem ao gênero do texto solicitado; Relevância das informações apresentadas; Atendimento às normas da língua padrão; Atenção ao limite de linhas (15 a 20).

Rascunho

TEXTO 1

A era da informação

Cada um dos três séculos passados tem sido dominado por uma única tecnologia: o século XVIII foi a era dos grandes sistemas mecânicos acompanhados da Revolução Industrial; o século XIX foi a era da máquina a vapor; e o século XX tem sido denominado "a era da informação". Associado a isso, temos testemunhado vários avanços tecnológicos em diversas áreas, dentre as quais duas têm causado significativo impacto sobre o *modus vivendi* das pessoas: Computação e Telecomunicações.

Nesse cenário de avanços tecnológicos, deparamo-nos com uma carga de informações cada vez maior. Como tirar proveito dessas tecnologias que colocam a nossa disposição um volume cada vez maior de informações, se o ser humano, assim como as máquinas, possui limitações?

Uma das limitações do ser humano é a memória, já que o indivíduo é capaz de memorizar apenas um número limitado de informações. Além disso, o tempo disponível que as pessoas possuem é notavelmente cada vez mais escasso. Isso conduz à necessidade de buscar formas mais eficientes de coletar e processar apenas as informações necessárias no nosso cotidiano.

É humanamente impossível digerir a imensa quantidade de informações colocadas à disposição das pessoas. À medida que mergulhamos cada vez mais na era da informação, está se tornando mais e mais aparente que a sociedade como um todo terá que se confrontar com um problema genérico da sobrecarga de informações. Isso vai nos compelir a buscar e usar técnicas que maximizem o tratamento das informações recebidas.

Nesse contexto, ganha importância o processo de *customização*, que tem a finalidade de proporcionar ao indivíduo a facilidade de obter uma informação necessária quando necessário. Em outras palavras, 'customização' significa transformar a informação entrante numa informação que seja adequada às necessidades de um indivíduo num determinado instante.

Entretanto, apesar dos esforços e resultados já alcançados em termos de acesso e auxílio na consulta a informações, mais trabalho ainda necessita ser feito, objetivando aproximar cada vez mais o computador do usuário, a fim de prover novos recursos para que o usuário possa extrair a informação desejada no momento desejado.

DA SILVA FILHO, Antonio Mendes. Revista *Espaço Acadêmico*, Ano I, Nº02, julho de 2001. Também disponível no site: http://www.espacoacademico.com.br/002/02col_mendes.htm. Adaptado.

01. Segundo o Texto 1, o grande problema a ser enfrentado na era da informação é o da(o):

- A) inevitável limitação da memória humana.
- B) excesso de informações disponíveis.
- C) distância entre o computador e o usuário.
- D) importante processo de customização.
- E) escassez de tempo para as tarefas *on-line*.

02. O último parágrafo do Texto 1 revela um autor:

- A) preocupado com os possíveis malefícios da tecnologia na memória limitada das pessoas.
- B) pouco à vontade com as inovações tecnológicas, que exigem mudanças comportamentais.
- C) orgulhoso com as conquistas tecnológicas nas áreas de Computação e Telecomunicações.
- D) esperançoso com a possibilidade futura de maior aproximação entre o homem e a tecnologia.
- E) indiferente ao impacto do rápido avanço tecnológico no cotidiano dos seres humanos.

03. No que se refere a sua tipologia, o Texto 1 é:

- A) tipicamente dissertativo.
- B) prioritariamente descritivo.
- C) caracteristicamente expositivo.
- D) majoritariamente narrativo.
- E) predominantemente injuntivo.

04. Sabemos que, em um texto, algumas palavras são utilizadas em seu sentido literal, outras não. Acerca disso, analise o que se afirma a seguir.

- 1) No trecho: "... se o ser humano, assim como as máquinas, possui limitações?", a palavra destacada deve ser interpretada em seu sentido literal.
- 2) No trecho: "Além disso, o tempo disponível que as pessoas possuem é notavelmente cada vez mais escasso.", a palavra destacada está sendo empregada em seu sentido conotativo.
- 3) No trecho: "É humanamente impossível digerir a imensa quantidade de informações colocadas à disposição das pessoas.", a palavra destacada exemplifica a denotação.
- 4) No trecho: "'customização' significa transformar a informação entrante numa informação que seja adequada às necessidades de um indivíduo num determinado instante.", a palavra destacada está sendo empregada em seu sentido metafórico.

Está(ão) correta(s), apenas:

- A) 1.
- B) 1 e 3.
- C) 3 e 4.
- D) 3.
- E) 1, 2 e 3.

05. O trecho: "Cada um dos três séculos passados tem sido dominado por uma única tecnologia." está na voz passiva. Seu correspondente na voz ativa é:

- A) "Uma única tecnologia esteve dominando cada um dos três séculos passados."
- B) "Uma única tecnologia dominava cada um dos três séculos passados."
- C) "Uma única tecnologia dominou cada um dos três séculos passados."
- D) "Uma única tecnologia vem dominando cada um dos três séculos passados."
- E) "Uma única tecnologia tem dominado cada um dos três séculos passados."

06. Analise as afirmações a seguir, acerca de alguns pronomes utilizados no Texto 1.

- 1) No trecho: “*Como tirar proveito dessas tecnologias que colocam a **nostra** disposição um volume cada vez maior de informações?*”, a utilização da primeira pessoa do plural indica que, na visão do autor, as informações estão disponíveis apenas para as pessoas que, como ele, trabalham com a tecnologia.
- 2) No trecho: “***Isso** conduz à necessidade de buscar formas mais eficientes de coletar e processar apenas as informações necessárias no nosso cotidiano.*”, o termo utilizado opera uma retomada no texto, levando o leitor a recuperar uma informação já prestada pelo autor.
- 3) No trecho: “*Isso vai nos compelir a buscar e usar técnicas **que** maximizem o tratamento das informações recebidas.*”, o termo destacado tem como referente a palavra ‘informações’.

Está(ão) correta(s):

- A) 1, apenas.
- B) 2, apenas.
- C) 3, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.
- E) 1, 2 e 3.

07. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está corretamente empregado.

- A) Na era da informação, deve-se ter o cuidado de não deixar ninguém à margem do desenvolvimento.
- B) Não é salutar que as vantagens da era da informação alcancem alguns, mas não cheguem à todos.
- C) O processo de customização está disponível à quem precisar de informações adequadas num dado instante.
- D) Quando falamos de tecnologia, logo se imagina que nos referimos à grandes e potentes máquinas.
- E) A Computação tem-se desenvolvido à passos largos, mas seu impacto sobre a saúde humana é imprevisível.

08. Assinale a alternativa na qual a palavra destacada está grafada de acordo com as normas vigentes de ortografia.

- A) Todos têm a **espectativa** de que a tecnologia melhore as condições de vida das pessoas.
- B) É importante **frizar** que, apesar dos avanços tecnológicos, há muito ainda a ser conquistado.
- C) Com a **expansão** da área tecnológica, crescem também todas as outras áreas da sociedade.
- D) A área da educação também deve melhorar, desde que a tecnologia **continui** avançando.
- E) A **intensão** dos governos é aumentar os investimentos na área das Telecomunicações.

TEXTO 2



09. A correta compreensão do Texto 2 nos permite afirmar que ele está tratando, prioritariamente:

- A) de novas técnicas de ultrassonografia.
- B) do impacto da Internet sobre as crianças.
- C) de novas formas de comunicação mãe-bebê.
- D) da impressionante evolução tecnológica.
- E) da importância da relação médico-paciente.

10. “*Seu bebê está se desenvolvendo **muito bem**.*” Nesse trecho, a parte destacada cumpre a função de:

- A) apresentar ao leitor uma certa característica.
- B) situar uma determinada ação na linha do tempo.
- C) indicar a frequência com que uma ação ocorre.
- D) localizar espacialmente uma determinada ação.
- E) descrever o modo em que se realiza uma ação.

Raciocínio Lógico e Quantitativo

Os símbolos lógicos e seus significados, que podem ser usados nesta prova, são:

P, Q, R para proposições que podem ter valor lógico verdadeiro (V) ou falso (F)

- $\neg$ Negação
- $\rightarrow$ Implica em
- $\leftrightarrow$ É equivalente a
- $\wedge$ E (conjunção)
- $\vee$ Ou (disjunção)
- $\exists$ Existe ao menos um
- $\forall$ Para todo
- [] Separadores

11. Dos 105 chefes de cozinha que participaram de um encontro de Gastronomia, 93 são especialistas em carnes, 78 moram em Recife, 80 são donos dos restaurantes onde trabalham e 75 estudaram Gastronomia em alguma universidade. Quantos chefes presentes ao encontro, pelo menos, satisfazem as quatro características mencionadas?

- A) 7
- B) 8
- C) 9
- D) 10
- E) 11

12. X, Y e Z são amigos. Ao serem perguntados sobre suas idades, eles responderam:

X: Z é o mais velho dos três.
Y: Eu não sou o mais jovem dos três.
Z: Dentre os três, X nasceu primeiro.

Se dois deles falaram a verdade e o terceiro mentiu, é correto afirmar que, dentre os três amigos:

- A) a idade de Y é maior que a de X.
- B) X é o mais jovem dos três.
- C) a idade de Y está compreendida entre as idades de X e de Z.
- D) a idade de Z está compreendida entre as idades de X e de Y.
- E) Z é o mais velho dos três.

As informações abaixo se referem às questões 13 e 14. Considere as afirmações:

P: O déficit público subiu.
Q: A inflação subiu.
R: Se o déficit público não subir, então a inflação não subirá.

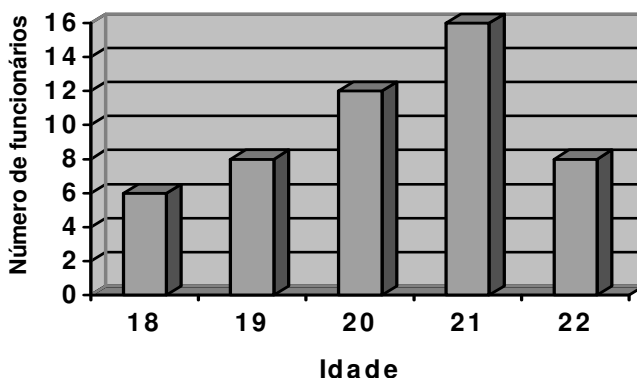
13. Qual das alternativas é a representação em símbolos lógicos de R, em termos de P e Q?

- A) $\neg P \rightarrow \neg Q$
- B) $P \rightarrow \neg Q$
- C) $\neg P \rightarrow Q$
- D) $\neg Q \rightarrow \neg P$
- E) $P \rightarrow Q$

14. Admitindo que a afirmação $P \rightarrow Q$ é verdadeira, é correto afirmar que R:

- A) é falsa se P é verdadeira.
- B) é falsa se P e Q são falsas.
- C) é verdadeira se P é falsa.
- D) é verdadeira sempre que P e Q assumem o mesmo valor lógico.
- E) é falsa se Q é verdadeira.

15. A distribuição das idades dos funcionários de uma microempresa está representada no gráfico a seguir:



Qual dos valores abaixo está mais próximo da média de idade dos funcionários da empresa?

- A) 20 anos.
- B) 20 anos e 1 mês.
- C) 20 anos e 2 meses.
- D) 20 anos e 3 meses.
- E) 20 anos e 4 meses.

16. Admita que as afirmações seguintes sejam verdadeiras:

- ou Marta é esforçada ou ela é criativa;
- se Marta é esforçada então ela será uma boa administradora;
- não é possível que Marta seja simultaneamente eficiente e criativa;
- se Marta não é eficiente então ou Marta é esforçada ou será uma boa administradora.

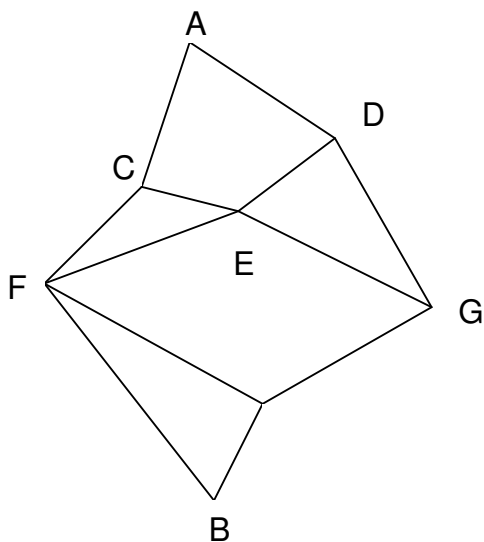
Qual das afirmações seguintes é consequência das anteriores?

- A) Marta é esforçada.
- B) Marta é eficiente.
- C) Marta será uma boa administradora.
- D) Marta não é esforçada.
- E) Marta não é criativa.

17. Em uma coleção de oito moedas, de aparência idêntica, existe uma falsa, que pesa menos que as demais. Usando uma balança de pratos, qual o número mínimo de pesagens necessárias para se descobrir a moeda falsa?

- A) Duas
- B) Três
- C) Quatro
- D) Cinco
- E) Seis

18. A figura abaixo ilustra os possíveis caminhos para a descida de um morro, saindo do topo no ponto A até a base no ponto B.



Se uma pessoa sai de A para chegar a B, sem nunca retroceder, quantas trajetórias ela pode escolher?

- A) 8
B) 9
C) 10
D) 11
E) 12
19. Tautologia ocorre quando uma sentença composta de outras é verdadeira, independentemente de as sentenças que a compõem serem verdadeiras ou falsas. Qual das sentenças a seguir, composta das sentenças P, Q e R, não é uma tautologia?
- A) $\neg[P \wedge \neg P]$
B) $\neg P \rightarrow [[P \vee Q] \leftrightarrow Q]$
C) $[P \wedge [Q \vee R]] \leftrightarrow [[P \wedge Q] \vee [P \wedge R]]$
D) $[P \vee [Q \wedge R]] \leftrightarrow [[P \vee Q] \wedge [P \vee R]]$
E) $[P \rightarrow Q] \rightarrow [P \leftrightarrow Q]$
20. Suponha que duas doenças, G_1 e G_2 , têm os mesmos sintomas observáveis, e que 90% dos que apresentam os sintomas têm a doença G_1 , e os demais 10% têm a doença G_2 . Suponha, também, que existe um teste para distinguir entre as doenças G_1 e G_2 e que o teste dá o resultado errado em 10% dos casos. Se uma pessoa com os sintomas se submete ao teste, e o resultado é que ela tem a doença G_2 , qual a chance de ela realmente estar com esta doença?
- A) 1 em 3.
B) 1 em 2.
C) 3 em 5.
D) 2 em 5.
E) 4 em 7.

Técnico de Suporte em Informática

21. Durante o particionamento de um HD, o número máximo de partições primárias permitidas é:
- A) 1
B) 3
C) 2
D) 5
E) 4
22. USB é a sigla para Universal Serial Bus. Trata-se de uma tecnologia que tornou mais simples, fácil e rápida a conexão de diversos tipos de aparelhos com os computadores. Acerca disso, assinale a alternativa incorreta.
- A) O padrão USB é compatível com diversas plataformas e sistemas operacionais. O Windows, por exemplo, suporta-o desde a versão 98. Sistemas operacionais Linux e Mac também são compatíveis.
B) A maioria dos dispositivos que usam USB não precisa ser ligada a uma fonte de energia, já que a própria conexão USB é capaz de fornecer eletricidade.
C) Os cabos USB contam com quatro fios internos: VBus (VCC), D+, D- e GND. O primeiro é o responsável pela alimentação elétrica. O segundo e o terceiro são utilizados na transmissão de dados (a letra "D" provém de *data*, 'dado' em inglês). O quarto, por sua vez, é para controle elétrico, servindo como "sincronismo".
D) É recomendado que os cabos USB tenham, no máximo, 5 metros de comprimento.
E) Entre as portas USB disponíveis no mercado, estão as versões 1.1 e 2.0. A diferença entre elas está na velocidade da conexão. Uma vantagem da USB 2.0 sobre sua antecessora é o fornecimento de energia.
23. Ao ser ligado, um microcomputador ficou emitindo bips sonoros e não exibiu imagem na tela. Quais elementos não poderiam causar esta condição?
- 1) HD
2) Memória
3) Placa de vídeo
4) Placa-mãe
5) Fonte de alimentação

Estão corretas, apenas:

- A) 2 e 3.
B) 2, 3 e 4.
C) 1, 4 e 5.
D) 1 e 5.
E) 1 e 3.

24. Do ponto de vista de pinagem, existem dois tipos de configuração de cabos de par trançado: cabo direto e cabo cruzado. Visando obter um cabo cruzado e considerando que um dos terminais RJ45 já está crimpado de acordo com a seguinte ordem: branco e verde; verde; branco e laranja; azul; branco e azul; laranja; branco e marrom; marrom, assinale a ordem correta de crimpagem do segundo conector.

- A) laranja; branco e laranja; verde; azul; branco e azul; branco e verde; branco e marrom; marrom.
- B) branco e laranja; laranja; branco e verde; azul; branco e azul; verde; branco e marrom; marrom.
- C) branco e verde; verde; branco e laranja; azul; branco e azul; laranja; branco e marrom; marrom.
- D) branco e verde; verde; branco e laranja; marrom; branco e marrom; laranja; branco e azul; azul.
- E) branco e azul; azul; branco e laranja; verde; branco e verde; laranja; branco e marrom; marrom.

25. Em um ambiente de rede misto (com estações linux e windows), que serviço permite compartilhamento de arquivos e impressoras a partir de um servidor Linux?

- A) CUPS
- B) VPN/DNS
- C) Wine
- D) Terminal Server
- E) SAMBA

26. A respeito dos filtros de linha, bastante utilizados para conectar computadores e periféricos ao estabilizador, assinale a alternativa incorreta.

- A) Os filtros de linha são os dispositivos de proteção mais simples, geralmente baseados em um fusível e um ou mais MOVs ("metal-oxide varistors"), ou, simplesmente, varistores.
- B) A função dos MOVs é absorver picos de tensão e descargas elétricas, fornecendo uma corrente constante ao equipamento e transformando o excedente em calor. A idéia é que, ao receber um raio ou outra descarga violenta, o fusível se queime rapidamente e os MOVs absorvam a tensão excedente, protegendo o equipamento.
- C) O problema com os MOVs é que eles queimam depois de absorverem alguns surtos de tensão e deixam de oferecer proteção, sem que a passagem de corrente seja interrompida. Bons filtros oferecem um segundo LED de status, que se acende avisando que os MOVs não estão mais oferecendo proteção e é hora de trocar.
- D) Ruídos são interferências causadas na rede elétrica por emissão eletromagnética e por emissões de rádio-frequência, provocando distorções no sinal elétrico e alterando suas características.
- E) Os varistores ou MOV – Metal Oxide Varistor – são corpos cerâmicos altamente densos com características não-ôhmicas. Sua função é restringir sobre tensões transitórias, ou seja, tem a função de manter o valor do potencial elétrico quando ocorre um grande aumento no campo elétrico aplicado com a vantagem de ter vida útil ilimitada independente das condições da rede elétrica.

27. A respeito da MBR (Master Boot Record), assinale a alternativa correta.

- A) Consiste no setor inicial de um disco no qual são armazenadas informações de inicialização do SO.
- B) Em micros com mais de um Sistema Operacional, o gerenciamento da MBR é sempre feito pelo primeiro SO instalado no computador.
- C) A MBR pode ficar alocada em qualquer dos setores do HD tendo apenas uma entrada específica na tabela de partições.
- D) Os sistemas baseados em 64 bits não necessitam de MBR.
- E) O gerenciador de boot utilizado por todos os SO's é conhecido como GRUB.

28. Visando alcançar a maior distância possível, um link de rede deve ser projetado utilizando a seguinte tecnologia de conexão:

- A) par trançado Cat6.
- B) par trançado Cat5.
- C) fibra ótica Monomodo.
- D) fibra ótica Multimodo.
- E) cabo coaxial.

29. Os estabilizadores de tensão são utilizados normalmente para manter a tensão de alimentação mais constante ou ainda transformá-la para uma determinada tensão de trabalho (ex: 220V para 110V). Logo, é incorreto afirmar que:

- A) os componentes básicos de qualquer estabilizador são um transformador e um seletor mecânico (um relê), que ajusta a tensão que possui alguns degraus lógicos de aumento e redução.
- B) em redes com tensão de baixa qualidade podemos garantir melhor a vida útil de um no-break, conectando-o a um estabilizador como medida extra de proteção, mesmo sendo uma carga indutiva.
- C) o grande problema é que o seletor é quase sempre um relê mecânico (responsável pelos "clicks" do estabilizador), que demora muito tempo para fazer a seleção, expondo a fonte a reduções e picos de tensão desnecessários, que são bem mais prejudiciais que as variações normais na tensão da tomada e são introduzidas não por problemas na rede elétrica, mas pela simples ação do seletor.
- D) estabilizadores de melhor qualidade incluem também varistores e um fusível, que oferecem um nível básico de proteção.
- E) em uma instalação com excesso de flutuações na rede, mesmo dentro dos limites aceitáveis, provocam um excesso de comutações em um estabilizador, que, quando usando tecnologia a relê, podem gerar ruídos indesejáveis na saída estabilizada, podendo causar danos às fontes dos computadores.

30. Com o aumento da capacidade dos processadores e recursos das placas-mãe, a dissipação do calor se tornou um problema crítico e está associado à vida útil e bom funcionamento dos equipamentos. Sobre a ventilação dos gabinetes, a melhor opção é:

- A) não é necessário adicionar mais ventoinhas (coolers), pois as fontes possuem uma ventilação que em quaisquer condições supre todas as necessidades de um computador.
- B) instalar uma ventoinha na parte de baixo do painel frontal do computador no sentido de exaustão.
- C) instalar uma ventoinha na parte de baixo do painel frontal do computador no sentido de exaustão e uma no painel posterior no sentido de ventilação.
- D) instalar uma ventoinha na parte de baixo do painel frontal do computador no sentido de ventilação e uma no painel posterior no sentido de exaustão.
- E) instalar ventoinha na parte de baixo do painel frontal do computador no sentido de ventilação e uma no painel posterior também no sentido de ventilação.

31. A manutenção preventiva em um computador visa evitar paradas e aumentar a vida útil de seus componentes. Sobre isso, é incorreto afirmar que:

- A) um dos pontos cruciais da manutenção preventiva é a verificação de funcionamento e limpeza dos coolers do sistema de ventilação.
- B) a observação da temperatura do processador e da placa-mãe em ambientes sem ar condicionado é importante, indicando eventual necessidade de troca da pasta térmica ou melhoria no sistema de ventilação.
- C) as conexões de força do computador, do estabilizador e eventuais filtros de linha devem ser observadas periodicamente para evitar ruídos por conexões falhas. É ainda um procedimento normal a remoção semanal de pentes de memória para limpeza.
- D) um inspeção visual periódica é um dos fatores fundamentais para a observação de anomalias no hardware do computador, como plugues e conectores mal encaixados, capacitores eletrolíticos na placa-mãe dilatados, prestes a romper ou vazando, e inspecionar se existem coolers travando.
- E) a remoção de poeira dos coolers aumenta o fluxo de ar, tornando mais eficiente o sistema de ventilação.

32. Sobre alguns cuidados que devem ser observados durante a montagem de computadores, assinale a alternativa correta.

- A) A porta frontal USB tem que ser conectada com cuidado, pois a inversão dos conectores poderá provocar danos em dispositivos a ela conectados.
- B) Deve-se verificar o tipo de memória requerido pela placa-mãe. As memórias do tipo DDR e DDR2 são compatíveis, desde que seja observado o clock.
- C) A utilização de fontes de 24 e 20 pinos deve ser observada, pois a fonte de 24 pinos não pode ser conectada a uma placa-mãe com conector ATX de 20 pinos.

- D) Devem-se instalar ventoinhas auxiliares. Existem conectores próprios para este fim, denominados ATX12V para com tensão de 5V.
- E) Sempre que possível, devem-se testar as tensões geradas pela fonte: nos plugues de alimentação de periféricos temos entre o fio vermelho e o preto 12V, e entre o amarelo e o preto 5V.

33. As fontes de alimentação são responsáveis por distribuir energia elétrica a todos os componentes do computador. Acerca disso, assinale a alternativa correta.

- A) O conector ATX12V de 4 pinos é utilizado para fornecer tensão para os coolers conectados à placa-mãe.
- B) Os plugues de alimentação para periféricos (utilizados para alimentar discos rígidos, drivers ópticos) possuem 4 (quatro) pinos tipo "molex": um com tensão de 5V, dois com tensão de 12V e um com terra.
- C) Após conectar o cabo de força ao estabilizador, verifique se a tensão de saída do mesmo é compatível com a seleção da fonte antes de ligar o micro.
- D) Em uma placa-mãe cujo conector principal da fonte é um plugue de 24 pinos poderá ser utilizada com uma fonte com um plugue de 20 pinos, porém com limitações quanto à corrente fornecida. O ideal é que esta condição seja confirmada pelo manual do fabricante da placa-mãe.
- E) O sinal Power Good OK indica que as tensões de 5V e 12V estão disponíveis.

34. Com o desenvolvimento do hardware dos computadores e a necessidade de se conectar uma ampla gama de dispositivos, surgiram padrões de interfaces bem específicos. Sobre isso, é correto afirmar que:

- A) desenvolvida pela IBM, a porta paralela surgiu inicialmente para conectar uma impressora ao PC, tomando como base o padrão Centronics e utilizando um conector de 36 pinos no lado do micro para realizar a conexão. A partir do sistema operacional Windows 95 tornou-se possível inclusive efetuar a comunicação entre dois computadores utilizando-se esta interface.
- B) a interface serial, também conhecida como RS232, é uma porta utilizada para conectar modems, scanners, mouses e outros equipamentos. O conector utilizado para esta interface é o DB25 fêmea, sendo substituído mais recentemente por uma versão mais compacta de 9 pinos, o DB9 macho.
- C) por possuírem sinais de controle distintos não é possível conectar dispositivos PS2 a uma interface USB, tendo que ser substituídos.
- D) a tecnologia PCI Express permite altas taxas de transferência através de uma ou mais conexões bidirecionais seriais para transferência de dados.
- E) todas as alternativas são falsas.

35. No que se refere a questões de aterramento e ruído, assinale a alternativa correta.

- A) Nos cabos de força 2P + T, observando a tomada (fêmea), com o pino terra para baixo, o pino chato da esquerda é a fase e o pino chato da direita é o neutro.
- B) Uma boa fonte de alimentação deve apresentar um alto "Ripple" nas saídas de 5Vcc e 12Vcc.
- C) Um bom aterramento garante que as correntes de fuga evitem choques e danos aos equipamentos, garantindo uma mesma referência de potencial entre os mesmos.
- D) As fontes mais modernas dispensam o uso de quaisquer sistemas de aterramento.
- E) Uma forma segura de garantir o mesmo potencial de terra entre os equipamentos é através dos cabos de sinal que interconectam os mesmos.

36. Apesar da grande evolução da tecnologia de redes sem fio, sua segurança ainda apresenta falhas. São procedimentos que contribuem para a segurança de uma rede sem fio, EXCETO:

- A) ativar o filtro MAC, de forma que somente placas de rede previamente cadastradas se comuniquem com o roteador.
- B) alterar a senha padrão do utilitário de configuração.
- C) mudar o canal do rádio que vem, por padrão, configurado para transmitir no canal 6.
- D) suprimir o SSID tornando a rede "invisível".
- E) habilitar a criptografia do roteador.

37. Considere os conceitos relacionados a seguir.

- 1) Um usuário (cliente) conecta-se a um servidor, requisitando algum serviço, como um arquivo, conexão, website, ou outro recurso disponível em outro servidor.
- 2) Uma rede de comunicações privada normalmente utilizada por uma empresa ou um conjunto de empresas e/ou instituições, construída em cima de uma rede de comunicações pública.
- 3) Possibilita aos administradores de rede gerenciar o desempenho da rede, encontrar e resolver seus eventuais problemas, e fornecer informações para o planejamento de sua expansão.
- 4) O sistema de distribuição de nomes de domínio foi introduzido em 1984 e com ele os nomes de hosts residentes em um banco de dados pode ser distribuído entre servidores múltiplos.
- 5) Forma bastante rápida e versátil de transferir arquivos (também conhecidos como ficheiros), sendo uma das mais usadas na internet.
- 6) A vantagem principal na sua utilização consiste em evitar o acesso ao dispositivo de armazenamento - que pode ser demorado -, armazenando os dados em meios de acesso mais rápidos.

Os conceitos acima descrevem, respectivamente:

- A) Servidor Proxy, VPN, SNMP, DNS, FTP, CACHE.
- B) VPN, SNMP, DNS, FTP, CACHE, Servidor Proxy.
- C) Servidor Proxy, VPN, FTP, DNS, SNMP, CACHE.
- D) VPN, FTP, DNS, SNMP, CACHE, Servidor Proxy.
- E) SNMP, VPN, Servidor Proxy, DNS, FTP, CACHE.

38. Um servidor Ubuntu, com o Bind9 instalado, está apto a ser configurado para servir:

- A) WWW
- B) DNS
- C) E-mail
- D) Banco de dados
- E) Proxy

39. Com o surgimento dos sistemas multithread, o gerenciamento do processador tornou-se uma tarefa de alta complexidade. Acerca das inúmeras técnicas de gerenciamento de processos, assinale a alternativa correta.

- A) Quando nenhum processo está sendo executado, o sistema operacional ocupa o processador com o "Idle process" que tem prioridade mínima e é interrompido quando um processo qualquer é iniciado.
- B) O chaveamento de contexto é realizado somente no momento em que o processo inicia a sua execução.
- C) Um bom throughput é conseguido quando o processador fica a maior parte do seu tempo desocupado, independente da quantidade de processos executados ao mesmo tempo.
- D) Os algoritmos de escalonamento não podem trabalhar de forma conjunta. Sendo assim, não existe situação em que uma combinação de algoritmos faz o trabalho de gerência de processamento.
- E) O algoritmo FIFO é preemptivo.

40. Sobre o gerenciamento de memória realizado pelos Sistemas Operacionais, assinale a alternativa correta.

- A) Um dos algoritmos de paginação mais conhecidos é o Garbage Collector.
- B) O endereço lógico acessado por um processo deve ser exatamente igual ao endereço físico utilizado pelo mesmo.
- C) A alocação de memória é sempre estática, ou seja, durante o desenvolvimento de um software deve ser indicada a quantidade de memória necessária para executá-lo para que, durante a inicialização do programa, esta quantidade de memória seja alocada.
- D) O espaço de armazenamento dos registradores é maior que o espaço da cache L1.
- E) Dentro da hierarquia de memória, as mais velozes são, também, as que têm menor espaço de armazenamento.